



CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

Nom : Prénom : Date :

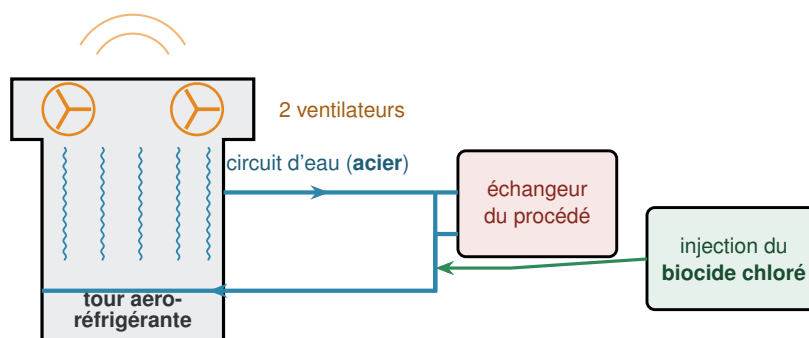
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un atelier de plasturgie refroidit ses presses à injection au moyen d'une **tour aéroréfrigérante**. L'eau du circuit, en acier, ruisselle dans la tour au contact de l'air brassé par **deux ventilateurs identiques**, puis retourne à l'échangeur du procédé. Un **biocide chloré** y est injecté en continu pour éviter la prolifération bactérienne.

Le service maintenance signale un encrassement du circuit par des dépôts de rouille. Vous êtes chargé d'analyser la situation sous ses trois aspects : la tenue du circuit, la sécurité du produit de traitement, et l'exposition au bruit du technicien d'astreinte.



L'eau du circuit est en contact permanent avec l'air : elle est donc chargée en dioxygène dissous. Le circuit est en acier, traité par un biocide chloré, et les deux ventilateurs tournent en continu.

Données fournies

- Potentiels standards (V) : O_2/OH^- 0,40 • Cu^{2+}/Cu 0,34 • H^+/H_2 0,00 • Ni^{2+}/Ni -0,25 • Fe^{2+}/Fe -0,44 • Zn^{2+}/Zn -0,76.
- Acoustique : deux sources identiques ajoutent 3 dB • en champ libre, doubler la distance retire 6 dB
- $L_{ex} = L + 10 \log\left(\frac{T}{8h}\right)$ • seuils réglementaires 80, 85 et 87 dB(A).

Partie A — La tenue du circuit

8 points

L'eau du circuit ruisselle en permanence au contact de l'air : elle est donc saturée en dioxygène dissous. Les deux couples mis en jeu sont Fe^{2+}/Fe et O_2/OH^- .

A.1. Définir la corrosion.

(1)

A.2. Identifier l'oxydant et le réducteur parmi les espèces en présence. **Justifier la réponse** à l'aide des potentiels fournis.

(2)

A.3. Écrire les deux demi-équations électroniques, puis en déduire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction.

(2,5)

A.4. Pour protéger le circuit, on envisage de fixer une anode sacrificielle. Trois métaux sont disponibles : le cuivre, le nickel et le zinc. Choisir le métal convenable. **La réponse doit être justifiée en comparant au moins deux métaux.**

(1,5)

A.5. Citer une méthode de protection **passive** qui serait applicable à ce circuit.

(1)

Partie B — Le produit de traitement

6 points

Le biocide est une solution d'hypochlorite de sodium. Le pH de la solution commerciale est de 11,8. Sa fiche de données de sécurité indique notamment :

Extrait de la fiche de données de sécurité

- Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- Porter des gants de protection, des lunettes de protection et une blouse.
- En cas de contact oculaire : rincer abondamment à l'eau pendant 15 min et consulter un médecin.
- **Ne jamais mélanger avec un produit acide : dégagement de dichlore gazeux.**
- Conserver dans un local ventilé, à l'écart des acides.

B.1. Préciser, en justifiant, le caractère acide, neutre ou basique de cette solution. (1)

B.2. Le bidon porte un pictogramme en losange rouge représentant deux tubes qui versent, l'un sur une plaque métallique, l'autre sur une main. Nommer ce pictogramme et donner sa signification. (1)

B.3. À partir de la fiche, identifier les risques liés à l'utilisation de ce produit et citer les protections individuelles à porter. (2)

B.4. Un opérateur envisage de stocker le bidon de biocide sur la même étagère que le détartrant acide du circuit, pour les avoir sous la main. Expliquer le danger encouru et formuler la consigne d'organisation à retenir. (2)

Partie C — Le bruit des ventilateurs

6 points

Un sonomètre placé à 1,0 m d'un ventilateur *seul* en marche indique 88 dB(A).

C.1. Donner le nom de l'appareil de mesure du niveau d'intensité sonore et l'unité utilisée. (1)

C.2. Les deux ventilateurs fonctionnent en permanence. **Montrer que** le niveau relevé à 1,0 m vaut alors 91 dB(A). (1,5)

C.3. En supposant le champ libre, déterminer à quelle distance des ventilateurs le niveau devient inférieur à 80 dB(A). (1,5)

Le technicien d'astreinte intervient 5 h par jour à 1,0 m des ventilateurs.

**Tâche complexe**

C.4. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si cette exposition est réglementaire. Si elle ne l'est pas, proposer *et chiffrer* une solution, en précisant pourquoi la seule distribution de protecteurs auditifs ne suffirait pas à régulariser la situation. (2)